

使用梯度流重整化方案的连续极限下 核子非极化胶子 TMD 部分子分布函数的格点 QCD 计算

基于本库全部文档与代码的综合解析

中国科学院近代物理研究所 (IMP, CAS)

格点 QCD 合作组 (CLQCD / LPC)

2026 年 7 月 24 日

摘要

本文给出使用梯度流 (gradient flow) 重整化方案在连续极限下计算核子非极化胶子横动量依赖部分子分布函数 (TMD-PDF) 的完整理论推导、格点计算流程和数据分析方法。理论框架基于大动量有效理论 (LaMET), 将 Minkowski 时空中的光锥胶子 TMD-PDF 通过因子化定理与 Euclidean 格点上可计算的准 TMD-PDF 联系起来。胶子准 TMD 算符由场强张量 $F_{\mu\nu}$ 通过空间 Wilson 线连接构成, 其可乘性重整化组合为 $\mathcal{O}(z, \vec{b}_\perp) = \mathcal{M}^{tx;tx} + \mathcal{M}^{ty;ty} - 2\mathcal{M}^{xy;xy}$ 。采用梯度流 (Wilson flow) 作为规范不变的 UV 正规化框架, 消除了 Wilson 线的幂次发散, 使得连续极限下的矩阵元保持有限。在格点计算层面, 使用 CLQCD 合作组的 $N_f = 2 + 1$ 味动力学组态 (三个格点间距 $a = \{0.105, 0.0897, 0.0775\}$ fm, $m_\pi \approx 300$ MeV), 采用蒸馏 (distillation) 夸克涂抹方法和动量涂抹技术, 通过非连通图分解计算三点关联函数。数据分析涵盖裸矩阵元提取、梯度流重整化、大 λ 外推、Fourier 变换、NLO 微扰匹配以及联合连续极限和无穷大动量外推。本文综合参考了本库中的核心文献 (包括 Lüscher 的梯度流理论、Monahan-Organos 的准 PDF 梯度流方案、LPC 合作组的胶子 PDF 和 TMD-PDF 计算、以及 CLQCD 合作组的胶子 PDF 连续极限计算), 并给出了可直接编译的完整 LaTeX 源码。

目录

1 引言: 质子自旋危机与胶子 TMD-PDF 的物理意义	5
1.1 质子自旋与胶子的角色	5
1.2 从共线 PDF 到 TMD-PDF	5

1.3	格点 QCD 计算胶子 TMD 面临的挑战	5
2	理论基础：从光锥胶子 TMD 到梯度流重整化	6
2.1	光锥胶子 TMD-PDF 的定义	6
2.1.1	伴随表示下的定义	6
2.1.2	胶子场强张量	7
2.1.3	光锥胶子 PDF 的共线极限	7
2.2	大动量有效理论 (LaMET) 框架	7
2.2.1	基本思想	7
2.2.2	准 TMD-PDF 的定义	7
2.2.3	因子化定理	8
2.3	胶子准 TMD 算符的构造	8
2.3.1	伴随表示下的胶子算符	8
2.3.2	基础表示下的格点实现	8
2.3.3	可乘性重整化的胶子算符组合	9
2.3.4	从不变振幅到胶子 TMD-PDF	9
2.4	梯度流重整化方案	9
2.4.1	梯度流 (Wilson Flow) 的定义	9
2.4.2	梯度流的 UV 有限性	10
2.4.3	梯度流在准 PDF/TMD 中的应用	10
2.4.4	梯度流方案与混合方案的关系	10
2.4.5	小流时展开 (SFTX)	11
3	格点计算：组态、算符与关联函数	11
3.1	格点系综与规范组态	11
3.1.1	CLQCD 合作组组态	11
3.1.2	核子动量设置	12
3.2	格点上的场强张量构造	12
3.2.1	Plaquette 与 Wilson 圈	12
3.2.2	Baker-Campbell-Hausdorff 展开	12
3.2.3	Clover 项与场强张量的格点公式	12
3.2.4	Minkowski 空间与 Euclidean 空间的关系	13
3.3	蒸馏 (Distillation) 夸克涂抹方法	13
3.3.1	格点 Laplace 算符与 Jacobi 涂抹	13
3.3.2	本征值问题与蒸馏算符	13
3.3.3	核子插值算符	14
3.3.4	动量涂抹	14
3.3.5	两点关联函数与 Perambulator	14

3.4	三点关联函数与非连通图	14
3.4.1	两点和三点关联函数	14
3.4.2	非连通图分解	15
4	数据分析：从裸矩阵元到光锥胶子 TMD-PDF	15
4.1	裸矩阵元的提取	15
4.1.1	关联函数的谱分解	15
4.1.2	比值拟合	15
4.2	梯度流重整化的具体实现	16
4.2.1	混合方案的重整化公式	16
4.2.2	自重整化因子	17
4.2.3	零动量拟合确定 Z_R 参数	17
4.2.4	梯度流下的自重整化	18
4.3	大- λ 外推	18
4.3.1	外推的必要性	18
4.4	Fourier 变换与准 TMD-PDF	19
4.5	微扰匹配	19
4.5.1	Ratio 方案匹配核	19
4.5.2	混合方案匹配核	20
4.5.3	TMD 情况下的完整匹配步骤	20
4.6	连续极限和无穷大动量外推	20
4.6.1	外推的参数化	20
4.6.2	外推的数值实现	21
4.7	系统误差分析	21
5	格点计算的代码实现	21
5.1	代码架构概览	21
5.2	场强张量的 GPU 实现	22
5.3	胶子算符的构造	22
5.4	蒸馏与两点关联函数	23
5.5	GPU 后端抽象	23
6	完整计算流程总结	24
6.1	从规范组态到光锥胶子 TMD-PDF 的十大步骤	24
6.2	算法流程图	25
7	讨论与展望	25
7.1	梯度流方案的优势与局限	25
7.2	与已有结果的比较	26

7.3 未来发展方向	27
----------------------	----

1 引言：质子自旋危机与胶子 TMD-PDF 的物理意义

1.1 质子自旋与胶子的角色

自从 EMC 合作组在 1988 年发现夸克自旋仅贡献质子总自旋的一小部分以来，“质子自旋危机”一直是强子物理的核心问题之一。Jaffe-Manohar 自旋求和规则给出了质子的完整自旋分解 [1]：

$$J = \frac{1}{2}\Delta\Sigma + L_q + L_G + \Delta G, \quad (1)$$

其中 $\frac{1}{2}\Delta\Sigma$ 是夸克自旋贡献， L_q 和 L_G 分别是夸克和胶子的轨道角动量，而 ΔG 是胶子自旋贡献。胶子螺旋度贡献 ΔG 可以通过胶子螺旋度分布 $\Delta g(x)$ 的一阶矩来获取：

$$\Delta G = \int_0^1 dx \Delta g(x). \quad (2)$$

在标准共线部分子分布函数 (PDF) 的图像中，胶子 PDF $g(x, \mu)$ 描述了在核子中发现携带纵向动量份额 x 的胶子的概率密度。然而，这一维图像不足以完整描述强子的三维内部结构。

1.2 从共线 PDF 到 TMD-PDF

横动量依赖部分子分布函数 (TMD-PDFs) 将标准的一维共线 PDF 推广到三维，同时描述部分子在纵向动量份额 x 和横向动量 $\vec{k}_\perp$ 上的联合分布 [2]。TMD-PDFs 是理解强子三维结构的核心可观测量，也是描述 Drell-Yan 过程、半单举深度非弹性散射 (SIDIS) 等具有小横向动量观测量的 QCD 因子化的关键输入。

定义 1.1 (胶子 TMD-PDF 的物理含义). 胶子 TMD-PDF $g(x, \vec{k}_\perp, \mu, \zeta)$ 描述在强子中找到携带纵向动量份额 x 、横向动量 $\vec{k}_\perp$ 的胶子的**联合概率密度**。其中 μ 是重整化标度 (来自 UV 正规化)， ζ 是**快度标度** (rapidity scale, 来自快度发散的正规化)。在 b -空间 ($\vec{k}_\perp$ 的 Fourier 共轭变量 $\vec{b}_\perp$) 中，TMD-PDF 记为 $g(x, b_\perp, \mu, \zeta)$ ，其中 $b_\perp \equiv |\vec{b}_\perp|$ 。

胶子 TMD-PDF 的格点计算具有极高的物理意义：在小 x 区域，胶子 TMD 主导了 Drell-Yan 和 Higgs 产生过程的横向动量分布；大 x 区域的胶子 TMD 则为理解核子中胶子的空间分布提供了独特窗口。

1.3 格点 QCD 计算胶子 TMD 面临的挑战

胶子 TMD-PDF 的格点 QCD 计算面临多重独特挑战：

1. **光锥关联函数无法直接在 Euclidean 格点上模拟**：TMD-PDF 的标准定义涉及光锥方向 $n_\pm = (1, \vec{0}_\perp, \pm 1)/\sqrt{2}$ 上的胶子场强张量关联函数，包含实时依赖性；

2. **胶子算符的高噪声**: 胶子算符在格点模拟中以其高噪声而闻名, 需要使用复杂技术 (如蒸馏、动量涂抹) 来提取清晰的信号;
3. **Wilson 线的幂次发散**: 胶子准 TMD 算符涉及 staple 型 Wilson 线, 在格点正规化下产生与格距 a 的逆幂成比例的线性发散和 pinch-pole 奇点;
4. **快度发散**: TMD 算符涉及两个相反光锥方向上的 Wilson 线, 它们之间的软胶子交换产生快度发散, 需要 Collins-Soper 演化核 $K(b_\perp, \mu)$ 来描述;
5. **连续极限和无穷大动量外推**: 需要在多个格点间距和多个核子动量上进行计算, 并联合外推以获得物理结果。

本文的目标是系统阐述使用梯度流重整化方案克服上述困难, 在连续极限下计算核子非极化胶子 TMD-PDF 的完整理论框架和计算方法。本文综合参考了本库中的全部核心文档与代码, 包括:

- **理论文献**: Lüscher 的梯度流理论 [3–6]、Monahan-Organos 的准 PDF 梯度流方案 [8, 9]、季向东的 LaMET 框架 [10–12];
- **胶子 PDF/TMD 计算**: Balitsky 等人的胶子准 PDF 算符 [14, 15]、Zhang 等人的乘法可重整性证明 [16]、LPC 合作组的 TMD-PDF 计算 [20–22];
- **连续极限计算**: Chen 等人 (CLQCD/LPC) 的胶子 PDF 连续极限计算 [18]、MSULat 合作组的自重整化胶子 PDF [19];
- **格点方法**: Peardon 等人的蒸馏方法 [27]、Egerer 等人的动量涂抹 [28];
- **内部文档**: 胶子 PDF 理论推导 [37]、梯度流重整化解析 [38]、TMD-PDF 解析 [39]、LaMET 解析 [40]、场强张量推导 [41]。

2 理论基础: 从光锥胶子 TMD 到梯度流重整化

2.1 光锥胶子 TMD-PDF 的定义

2.1.1 伴随表示下的定义

在伴随表示下, 光锥胶子 TMD-PDF 定义为 [14, 18]:

$$xg(x, b_\perp, \mu, \zeta) = \int \frac{dz^-}{2\pi P^+} e^{-ixP^+z^-} \int \frac{d^2\vec{b}_\perp}{(2\pi)^2} e^{i\vec{k}_\perp \cdot \vec{b}_\perp} \langle P | F_a^{+\mu}(z^-, \vec{b}_\perp) \mathcal{U}_{ab}(z^-, \vec{b}_\perp; 0, \vec{0}_\perp) F_+^{b\mu}(0, \vec{0}_\perp)(\mu, \zeta) | P \rangle, \quad (3)$$

其中 $z^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(z^0 \pm z^3)$ 是光锥坐标, $\mathcal{U}_{ab}$ 是伴随表示中的 staple 型规范链, 由沿光锥方向和横向方向的 Wilson 线组成。

2.1.2 胶子场强张量

胶子场强张量在连续 QCD 中定义为：

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a - gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c, \quad (4)$$

其中 f^{abc} 是 SU(3) 结构常数。协变导数 $D_\mu = \partial_\mu + igA_\mu$ ，场强张量也可写为 $F_{\mu\nu} = -i[D_\mu, D_\nu]$ 。

对偶场强张量为：

$$\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}, \quad (5)$$

其中约定 $\epsilon_{0123} = 1$ 。在 Minkowski 时空中，度规为 $g^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 。

2.1.3 光锥胶子 PDF 的共线极限

在横向动量积分后，胶子 TMD-PDF 约化为标准的共线胶子 PDF：

$$xg(x, \mu) = \int d^2\vec{k}_\perp xg(x, \vec{k}_\perp, \mu, \zeta), \quad (6)$$

其中共线 PDF 由光锥关联函数定义：

$$xg(x, \mu) = \int \frac{dz^-}{2\pi P^+} e^{-ixP^+z^-} \langle P | F_a^{+\mu}(z^-) U_{ab}(z^-, 0) F_+^{b\mu}(0)(\mu) | P \rangle. \quad (7)$$

2.2 大动量有效理论 (LaMET) 框架

2.2.1 基本思想

大动量有效理论 (LaMET) 的基本思想由季向东于 2013 年提出 [10, 11]：在一个以大动量 P_z 运动的核子态中，类空分离的 Euclidean 关联函数的矩阵元可以通过因子化公式与标准的光锥 PDF 联系起来。LaMET 的物理根源可以追溯到 Feynman 在 1969 年提出的部分子模型的原始定义——在无穷大动量系 (IMF) 中，一个以接近光速运动的强子可以被视为一束互不相互作用的部分子。

LaMET 最核心的物理图像是 **Lorentz boost** [10]：考虑连接 $(0, 0, 0, z)$ 与坐标原点的空间线段。当 boost 速度趋近光速时，这条类空线段被倾斜到光锥方向。由于 LaMET 中的探针算符是**静态的**（等时的、Euclidean 的），所有的部分子物理都可以从大动量强子态中的等时关联函数来获取，而后者正是格点 Monte Carlo 模拟可以计算的。

2.2.2 准 TMD-PDF 的定义

在 LaMET 框架下，准胶子 TMD-PDF 可以直接在格点上计算：

$$x\tilde{g}(x, b_\perp, P_z) = \frac{1}{\mathcal{N}} \int \frac{dz}{2\pi P_z} e^{-ixzP_z} \tilde{h}_R(z, b_\perp, P_z), \quad (8)$$

其中 $\tilde{h}_R(z, b_\perp, P_z) = \langle P | \mathcal{O}(z, \vec{b}_\perp) | P \rangle_R$ 是重整化后的准 TMD 矩阵元， $\mathcal{N} = (P_z)^2 / (P^t)^2$ 是归一化因子。

2.2.3 因子化定理

根据LaMET, 光锥胶子 TMD-PDF $yg(y, b_\perp, \mu, \zeta)$ 可以通过匹配公式从准 TMD-PDF $x\tilde{g}(x, b_\perp, P_z)$ 中提取 [12, 13]:

$$x\tilde{g}(x, b_\perp, P_z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{|y|} C^{\text{hybrid}}\left(\frac{x}{y}, \lambda_s, \frac{\mu}{yP_z}\right) \frac{yg(y, b_\perp, \mu, \zeta)}{\sqrt{S_I(b_\perp, \mu)}} \exp\left[\frac{1}{2} \ln\left(\frac{\zeta_z}{\zeta}\right) K(b_\perp, \mu)\right] + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{(xP_z)^2}, \frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{((1-x)P_z)^2}\right) \quad (9)$$

其中:

- C^{hybrid} 表示动量空间中的微扰匹配核 (混合方案);
- $S_I(b_\perp, \mu)$ 是内禀软函数, 编码与快度无关的非微扰软胶子贡献;
- $K(b_\perp, \mu)$ 是 Collins-Soper 演化核, 描述 TMD 分布在快度标度变化下的演化;
- $\zeta_z = (2xP_z)^2$ 是准 TMD-PDF 的快度标度;
- ζ 是光锥 TMD-PDF 的参考快度标度。

2.3 胶子准 TMD 算符的构造

2.3.1 伴随表示下的胶子算符

伴随表示下, 胶子准 TMD 算符为 [14]:

$$\mathcal{M}^{\mu\lambda, \nu\rho}(z, \vec{b}_\perp) = F_a^{\mu\lambda}(z, \vec{b}_\perp) U_{ab}(z, \vec{b}_\perp; 0, \vec{0}_\perp) F_b^{\nu\rho}(0, \vec{0}_\perp), \quad (10)$$

其中 $U_{ab}(z, \vec{b}_\perp; 0, \vec{0}_\perp)$ 是伴随表示中的 staple 型规范链。

2.3.2 基础表示下的格点实现

在格点上, 计算在基础表示下进行, 此时 staple 型 Wilson 线的表达式为 [22]:

$$\begin{aligned} W_\square(z, \vec{b}_\perp) &\equiv U_z^\dagger((z+L)\hat{n}_z + \vec{b}_\perp, \vec{b}_\perp) \\ &\times U_\perp((z+L)\hat{n}_z + \vec{b}_\perp, (z+L)\hat{n}_z) \\ &\times U_z((z+L)\hat{n}_z, z\hat{n}_z), \end{aligned} \quad (11)$$

其中 L 是 staple 沿纵向的臂长。基础表示下的矩阵元为:

$$\mathcal{M}^{\mu\lambda, \nu\rho}(z, \vec{b}_\perp) = \sum_{\vec{x}} \text{Tr} \left[F^{\mu\lambda}(\vec{x} + z\hat{z} + \vec{b}_\perp) W_\square(z, \vec{b}_\perp) F^{\nu\rho}(\vec{x}) W_\square^\dagger(z, \vec{b}_\perp) \right]. \quad (12)$$

2.3.3 可乘性重整化的胶子算符组合

文献 [16, 17] 证明了准胶子算符的乘法可重整性。在基础表示中, 可乘性重整化的胶子算符为 [14, 18]:

$$\mathcal{O}(z, \vec{b}_\perp) = \mathcal{M}^{tx;tx}(z, \vec{b}_\perp) + \mathcal{M}^{ty;ty}(z, \vec{b}_\perp) - 2\mathcal{M}^{xy;xy}(z, \vec{b}_\perp). \quad (13)$$

这一特定组合的关键性质是: $\mathcal{M}^{ti;it}$ 和 $\mathcal{M}^{ij;ij}$ 具有相同的一圈 UV 反常量纲, 使得整个组合在一圈水平上 (至少) 是乘法可重整化的。对于共线极限 ($b_\perp \rightarrow 0$), 该算符约化为共线胶子准 PDF 算符。

2.3.4 从不变振幅到胶子 TMD-PDF

矩阵元组合 $\mathcal{M}^{ti;it} + \mathcal{M}^{ji;ij}$ 可以用来提取 twist-2 不变振幅 M_{pp} [14]:

$$\mathcal{M}^{ti;it}(z, b_\perp) + \mathcal{M}^{ji;ij}(z, b_\perp) = 2p_0^2 M_{pp}(\nu, b_\perp), \quad (14)$$

其中 Ioffe 时间 $\nu = p^3 z^3$ 。胶子 PDF 由 M_{pp} 振幅确定:

$$-M_{pp}(\nu, b_\perp) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx e^{-ix\nu} xg(x, b_\perp). \quad (15)$$

2.4 梯度流重整化方案

2.4.1 梯度流 (Wilson Flow) 的定义

梯度流 (gradient flow) 是近年格点 QCD 中最重要的理论工具之一 [3, 4]。考虑 D 维 Euclidean 空间中的 $SU(N)$ 规范理论, 基本规范场 $B_\mu(t, x)$ 在流时间 $t = 0$ 的初始条件下按照以下方程演化:

$$\partial_t B_\mu(t, x) = D_\nu G_{\nu\mu}(t, x), \quad B_\mu(0, x) = A_\mu(x), \quad (16)$$

其中 $D + 1$ 维的场强张量和协变导数定义为:

$$G_{\mu\nu}(t, x) = \partial_\mu B_\nu(t, x) - \partial_\nu B_\mu(t, x) + [B_\mu(t, x), B_\nu(t, x)], \quad (17)$$

$$D_\mu = \partial_\mu + [B_\mu, \cdot]. \quad (18)$$

在格点上使用 Wilson 规范作用量 $S_W(U)$ 时, 流方程变为 **Wilson flow** [3]:

$$\dot{V}_t(x, \mu) = -g_0^2 \{ \partial_{x,\mu} S_W(V_t) \} V_t(x, \mu), \quad V_t(x, \mu)|_{t=0} = U(x, \mu). \quad (19)$$

2.4.2 梯度流的 UV 有限性

梯度流最根本的理论结果是 Lüscher 和 Weisz 在 2011 年严格证明的 [4]:

定理 2.1 (Lüscher–Weisz, 2011). 对于由梯度流在流时间 $t > 0$ 产生的规范场 $B_\mu(t, x)$, 其任意规范不变局域乘积的关联函数在标准 QCD 参数 (耦合常数和质量) 重整化后是 UV 有限的。流场 $B_\mu(t, x)$ 本身不需要任何波函数重整化。

这一结论对纯规范场和包含夸克场的情况都成立。对于流夸克场, 只需要一个不依赖于流时间的乘性重整化因子 Z_χ [5]:

$$\chi_R = Z_\chi^{-1/2} \chi, \quad Z_\chi = 1 + \frac{3C_F}{16\pi^2} \frac{g^2}{\epsilon} + O(g^4). \quad (20)$$

2.4.3 梯度流在准 PDF/TMD 中的应用

Monahan 和 Orginos 在 2017 年提出了关键思想 [8]: 利用梯度流来正规化准 PDF 算符中的 Wilson 线。其核心洞见是:

如果对夸克场和规范场同时施加梯度流, 并将流时间 τ 固定在物理单位中, 那么所有涉及涂抹后 Wilson 线的矩阵元在连续极限下都是有限的。

具体地, 定义涂抹后的准 TMD 矩阵元 [9]:

$$h^{(s)}\left(\frac{z}{\sqrt{\tau}}, \frac{b_\perp}{\sqrt{\tau}}, \sqrt{\tau}P_z, \sqrt{\tau}\Lambda_{\text{QCD}}, \sqrt{\tau}M_N\right), \quad (21)$$

其中流时间 τ 以物理单位固定。关键的观察是:

1. 梯度流作为规范不变的 UV 正规化手段, 替代了格点间距 a 的角色;
2. 涂抹后的矩阵元在连续极限 $a \rightarrow 0$ (保持 $\sqrt{\tau}$ 固定) 下是有限的;
3. 在连续理论中, 由于梯度流保持转动对称性, twist-2 算符之间的混合被约化为普通的对数混合, 而非幂次混合;
4. 涂抹后准 TMD 与光前 TMD 之间的匹配可以在连续理论中独立于格点计算的细节进行。

2.4.4 梯度流方案与混合方案的关系

在胶子 PDF 的实际计算中, 梯度流可以与其他重整化方案结合使用。本库中的主要计算采用了混合方案 (hybrid scheme) [30], 其中:

- 在短距离 ($z \leq z_s$), 使用比值方案消除发散;
- 在长距离 ($z > z_s$), 使用自重整化方案。

同时, 对胶子算符施加 HYP (超立方) 涂抹以抑制线性紫外发散。内部笔记中 [37] 对 HYP5 涂抹和 Wilson flow ($\tau = 1.4$) 的结果进行了系统对比, 发现两种方法给出了定性一致的结果。

MSULat 合作组的计算 [19] 使用梯度流涂抹 ($\tau = 3a^2$) 处理胶子算符, 并发现在梯度流下自重重整化保持稳定, 得到了参数 $k = 0.61(27)$, $\Lambda_{\text{QCD}} = 0.286(85)$ GeV, $m_0 = 0.13(30)$ GeV。

2.4.5 小流时展开 (SFTX)

梯度流的另一个核心理论工具是小流时展开 (SFTX) [6, 7]。对于与流时间 t 处流场相关的任意规范不变的局域算符 $O(t, x)$, 存在如下展开:

$$O(t, x) \stackrel{t \rightarrow 0}{\sim} \sum_k c_k(t) \mathcal{O}_{R,k}(x), \quad (22)$$

其中 $\mathcal{O}_{R,k}(x)$ 是 $t = 0$ 处重整化的局域算符, $c_k(t)$ 是有限的展开系数 (Wilson 系数)。

对于规范作用量密度 $E(t, x) = \frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G_{\mu\nu}^a$, 其 SFTX 为 [7]:

$$E(t, x) \sim \langle E(t, x) \rangle + c_E(t) \left[\frac{1}{4} F_{\rho\sigma}^a F_{\rho\sigma}^a \right]_R(x) + O(t). \quad (23)$$

3 格点计算: 组态、算符与关联函数

3.1 格点系综与规范组态

3.1.1 CLQCD 合作组组态

本计算使用 CLQCD 合作组生成的 $N_f = 2 + 1$ 味 QCD 组态 [34, 35], 其规范作用量为 tadpole 改进树级 Symanzik (TITLS) 作用量, 费米子作用量为 tadpole 改进树级 Clover (TITLC) 作用量。计算在具有三个格点间距的三个系综上进行, π 介子质量相近, 约为 300 MeV。具体参数见表 1。

表 1: 模拟使用的三个格点系综。 β 为裸耦合常数, a 为格点间距, $L^3 \times T$ 为格点体积, m_π 为 π 介子质量, $m_\pi L$ 为有限体积参数, N_{conf} 为使用的组态数目。

系综	β	a (fm)	$L^3 \times T$	m_π (MeV)	$m_\pi L$	N_{conf}
C24P29	6.20	0.105	$24^3 \times 72$	292.3(1.0)	3.746(13)	879
E32P29	6.41	0.0897	$32^3 \times 64$	287.3(2.5)	4.179(36)	900
F32P30	6.72	0.0775	$32^3 \times 96$	300.4(1.2)	3.780(15)	777

3.1.2 核子动量设置

为进行无穷大动量外推，需要在每个系综上计算多个核子动量。表 2 列出了各系综上使用的核子动量。

表 2: 各系综上使用的核子动量 P_z (以 GeV 为单位) 和相应的 boost 因子 $\gamma = E/M$ 。

系综	P_z (GeV)	n_z (以 $2\pi/L$ 为单位)
C24P29	0, 0.98, 1.48, 1.97	0, 2, 3, 4
E32P29	0, 0.86, 1.30, 1.73	0, 2, 3, 4
F32P30	0, 1.00, 1.50	0, 2, 3

3.2 格点上的场强张量构造

3.2.1 Plaquette 与 Wilson 圈

在格点上，场强张量 $F_{\mu\nu}$ 通过链接变量 U_μ 构造。以链接变量为起点，它们与规范场 A_μ 的关系为 $U_\mu(n) = \exp(iaA_\mu(n))$ 。基础的规范不变量是 plaquette (最小的 Wilson 圈)：

$$P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x)U_\nu(x + \hat{\mu})U_\mu^\dagger(x + \hat{\nu})U_\nu^\dagger(x). \quad (24)$$

3.2.2 Baker-Campbell-Hausdorff 展开

利用 BCH 公式展开 plaquette [41]：

$$\begin{aligned} P_{\mu\nu} = \exp & \left[iaA_\mu(x) + iaA_\nu(x + \hat{\mu}) - iaA_\mu(x + \hat{\nu}) - iaA_\nu(x) \right. \\ & - \frac{a^2}{2}[A_\mu(x), A_\nu(x + \hat{\mu})] - \frac{a^2}{2}[A_\mu(x + \hat{\nu}), A_\nu(x)] \\ & + \frac{a^2}{2}[A_\mu(x), A_\mu(x + \hat{\nu})] + \frac{a^2}{2}[A_\mu(x), A_\nu(x)] \\ & \left. + \frac{a^2}{2}[A_\nu(x + \hat{\mu}), A_\mu(x + \hat{\nu})] + \frac{a^2}{2}[A_\nu(x + \hat{\mu}), A_\nu(x)] + \mathcal{O}(a^3) \right]. \end{aligned} \quad (25)$$

利用 Taylor 展开 $A_\mu(x + \hat{\nu}) = A_\mu(x) + a\partial_\nu A_\mu(x) + \mathcal{O}(a^2)$ ，得到：

$$\begin{aligned} P_{\mu\nu} &= \exp[ia^2(\partial_\mu A_\nu(x) - \partial_\nu A_\mu(x) + i[A_\mu(x), A_\nu(x)]) + \mathcal{O}(a^3)] \\ &= 1 + ia^2 F_{\mu\nu}(x) + \dots \end{aligned} \quad (26)$$

3.2.3 Clover 项与场强张量的格点公式

为减小统计涨落，使用 clover 项——四个可能 plaquette 的平均值：

$$Q_{\mu\nu}(x) = P_{\mu\nu}(x) - P_{\nu,-\mu}(x) + P_{-\nu,\mu}(x) + P_{-\mu,-\nu}(x), \quad (27)$$

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8a^2}(Q_{\mu\nu}(x) - Q_{\nu\mu}(x)). \quad (28)$$

在代码实现中 (`examples/Operator.py` 和 `code/gluon_pdf_full_workflow.py`), 这一构造通过以下步骤完成:

1. 计算所有 6 个平面 ($\mu < \nu$) 上的 plaquette;
2. 通过适当的平移构造 clover 项 $Q_{\mu\nu}$;
3. 利用反对称化得到场强张量 $F_{\mu\nu} = -\frac{i}{8a^2}(Q_{\mu\nu} - Q_{\nu\mu})$ 。

3.2.4 Minkowski 空间与 Euclidean 空间的关系

Minkowski 量和 Euclidean 量之间的转换关系为 [14]:

$$F_{ti}^{(M)} F_{ti}^{(M)} = -F_{ti}^{(E)} F_{ti}^{(E)}, \quad F_{ij}^{(M)} F_{ij}^{(M)} = F_{ij}^{(E)} F_{ij}^{(E)}. \quad (29)$$

这一符号差异在构造 Euclidean 胶子流算符时至关重要。

3.3 蒸馏 (Distillation) 夸克涂抹方法

3.3.1 格点 Laplace 算符与 Jacobi 涂抹

蒸馏方法 [27] 通过 Jacobi 涂抹算符的低秩近似提供了一种优化的夸克涂抹方法。格点上的三维规范协变 Laplace 算符为:

$$-\nabla_{xy}^2(t) = 6\delta_{xy} - \sum_{j=1}^3 \left[U_j(x, t) \delta_{x+\hat{j}, y} + U_j^\dagger(x - \hat{j}, t) \delta_{x-\hat{j}, y} \right]. \quad (30)$$

Jacobi 涂抹核可以写为:

$$J_{\sigma, n_\sigma}(t) = \left(1 + \frac{\sigma \nabla^2(t)}{n_\sigma} \right)^{n_\sigma}, \quad \lim_{n_\sigma \rightarrow \infty} J_{\sigma, n_\sigma}(t) = \exp(\sigma \nabla^2(t)). \quad (31)$$

较高的本征模被指数级压低, 表明主要贡献仅来自最低幅度本征模的一个小子集。

3.3.2 本征值问题与蒸馏算符

对于给定的时间切片 t , 构造并求解 Laplace 算符的本征值问题:

$$-\nabla^2(t) v^{(i)} = \lambda_i v^{(i)}, \quad v^{(i)} v^{(j)\dagger} = \delta_{ij}, \quad (32)$$

蒸馏算符定义为 [27]:

$$\square_{xy}(t) = \sum_{k=1}^{N_{\text{ev}}} v_x^{(k)}(t) v_y^{(k)\dagger}(t) \equiv V(t) V^\dagger(t), \quad (33)$$

其中 N_{ev} 是蒸馏空间的维度。在本计算中, 三个系综均使用 $N_{\text{ev}} = 100$ 个本征矢。

3.3.3 核子插值算符

蒸馏后的核子湮灭算符可写为：

$$\mathcal{O}(t) = \epsilon^{abc} (P_+)_{\alpha} (\square u)_{\alpha}^a [(\square u)_{\beta}^b (C\gamma_5)_{\beta\rho} (\square d)_{\rho}^c], \quad (34)$$

其中 a, b, c 是颜色指标, $P_+ = \frac{1}{2}(1 + \gamma_t)$ 是正宇称投影算符。

核子插值算符采用动量投影形式 [28, 33]:

$$N(\vec{P}; t) = \sum_{\vec{x}} e^{-i\vec{x} \cdot \vec{P}} P_+ (u^T C \gamma_5 \gamma_t d) u(\vec{x}; t), \quad (35)$$

其中 C 是电荷共轭算符。该算符在大动量下与基态有运动学增强的重叠 [33]。

3.3.4 动量涂抹

对于更高动量的态, 需要向蒸馏本征矢中添加相位以保持平移不变性 [28]:

$$\tilde{v}_x^k(\vec{z}, t) = e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{z}} v_x^k(\vec{z}, t), \quad \vec{\zeta} = 2 \times \frac{2\pi}{L} \hat{z}, \quad (36)$$

这提供了直到 $P = 6 \times 2\pi/(aL)$ 的 boost 所需的动量涂抹。

3.3.5 两点关联函数与 Perambulator

积分掉夸克场后, 两点关联函数变为:

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{O}(t) \bar{\mathcal{O}}(t_0) \rangle &= (P_+)_{\alpha, \bar{\alpha}} (C\gamma_5)_{\beta\rho} (C\gamma_5)_{\bar{\beta}\bar{\rho}} \\ &\times \epsilon^{abc} \left(V_a^{(p)} V_b^{(q)} V_c^{(r)}(t) \right) \times \tau_{\rho, \bar{\rho}}^{(r, \bar{r})} \left(\tau_{\alpha, \bar{\alpha}}^{(p, \bar{p})} \tau_{\beta, \bar{\beta}}^{(q, \bar{q})} - \tau_{\alpha, \bar{\beta}}^{(p, \bar{q})} \tau_{\beta, \bar{\alpha}}^{(q, \bar{p})} \right) \\ &\times \left(V_{\bar{a}}^{(\bar{p})\dagger} V_{\bar{b}}^{(\bar{q})\dagger} V_{\bar{c}}^{(\bar{r})\dagger}(t_0) \right) \epsilon^{\bar{a}\bar{b}\bar{c}}, \end{aligned} \quad (37)$$

其中 Perambulator 定义为:

$$\tau_{\alpha, \beta}^{(p, \bar{p})} = V^{(p)\dagger} M_{\alpha, \beta}^{-1, p, \bar{p}} V^{(\bar{p})}. \quad (38)$$

Perambulator 仅依赖于规范场构型而不依赖于插值算符的选择, 这一关键性质使得它们可以为每个规范场系综仅计算一次, 然后可以在扩展的插值算符基上高效地重复使用。

3.4 三点关联函数与非连通图

3.4.1 两点和三点关联函数

核子的两点关联函数 (2pt) 定义为:

$$C_{2\text{pt}}(P_z; t_{\text{sep}}) = \sum_{t_0} \langle 0 | N(P_z; t_0 + t_{\text{sep}}) N^\dagger(P_z; t_0) | 0 \rangle. \quad (39)$$

三点关联函数 (3pt) 定义为:

$$C_{3\text{pt}}(P_z; z, b_\perp; t_{\text{sep}}, t) = \sum_{t_0} \langle 0 | N(P_z; t_0 + t_{\text{sep}}) \mathcal{O}(z, b_\perp; t_0 + t) N^\dagger(P_z; t_0) | 0 \rangle. \quad (40)$$

3.4.2 非连通图分解

胶子 TMD-PDF 涉及**非连通图** (disconnected diagrams), 其中胶子算符的插入通过真空胶子场与核子的夸克线解耦。在格点上, 三点关联函数通过计算非连通插入来获得 [18]:

$$C_{3\text{pt}}(P_z; z, b_\perp; t_{\text{sep}}, t) = \sum_{t_0} (\mathcal{O}(z, b_\perp; t_0 + t) - \langle \mathcal{O}(z, b_\perp; t_0 + t) \rangle) \times (C_{2\text{pt}}(P_z; t_0 + t_{\text{sep}}, t_0) - \langle C_{2\text{pt}}(P_z; t_0 + t_{\text{sep}}, t_0) \rangle) \quad (41)$$

这一分解的物理含义是: 胶子算符的期望值减除真空期望值后, 与核子两点关联函数的涨落部分相关联。在代码实现中 (`code/gluon_pdf_full_workflow.py`), 非连通图的计算通过以下步骤完成:

1. 对每个时间片 t_0 计算胶子算符 $\mathcal{O}(z, b_\perp; t_0 + t)$;
2. 计算所有时间片上胶子算符的平均值 $\langle \mathcal{O} \rangle$;
3. 对每个时间片计算两点关联函数 $C_{2\text{pt}}(P_z; t_0 + t_{\text{sep}}, t_0)$;
4. 计算所有时间片上两点关联函数的平均值 $\langle C_{2\text{pt}} \rangle$;
5. 按公式 (41) 求和。

4 数据分析: 从裸矩阵元到光锥胶子 TMD-PDF

4.1 裸矩阵元的提取

4.1.1 关联函数的谱分解

考虑到基态和第一激发态的主导贡献, 两点 and 三点关联函数可以分解为:

$$C_{2\text{pt}}(P_z; t_{\text{sep}}) = |A_0|^2 e^{-E_0 t_{\text{sep}}} + |A_1|^2 e^{-E_1 t_{\text{sep}}}, \quad (42)$$

$$\begin{aligned} C_{3\text{pt}}(P_z; z, b_\perp; t, t_{\text{sep}}) &= |A_0|^2 \langle 0 | \mathcal{O}(z, b_\perp) | 0 \rangle e^{-E_0 t_{\text{sep}}} + |A_1|^2 \langle 1 | \mathcal{O}(z, b_\perp) | 1 \rangle e^{-E_1 t_{\text{sep}}} \\ &\quad + A_1 A_0^* \langle 1 | \mathcal{O}(z, b_\perp) | 0 \rangle e^{-E_1(t_{\text{sep}}-t)} e^{-E_0 t} \\ &\quad + A_0 A_1^* \langle 0 | \mathcal{O}(z, b_\perp) | 1 \rangle e^{-E_0(t_{\text{sep}}-t)} e^{-E_1 t}, \end{aligned} \quad (43)$$

其中 $\langle 0 | \mathcal{O}(z, b_\perp) | 0 \rangle$ 是所需的基态准矩阵元, $|n\rangle$ 表示第 n 个激发态, $A_{0,1}$ 是依赖于涂抹参数的振幅, $E_{0,1}$ 是基态和激发态能量。

4.1.2 比值拟合

三点与两点关联函数的比值可以分解为以下拟合形式 [18]:

$$R_{3\text{pt}}(P_z; t_{\text{sep}}, t) = \frac{C_{3\text{pt}}(P_z; t_{\text{sep}}, t)}{C_{2\text{pt}}(P_z; t_{\text{sep}})} \approx c_0 + c_1 e^{-\Delta E(t_{\text{sep}}-t)} + c_1 e^{-\Delta E t} + c_2 e^{-\Delta E t_{\text{sep}}}, \quad (44)$$

其中 c_0 对应于裸准矩阵元, $\Delta E = E_1 - E_0$ 表示基态和第一激发态之间的能隙。

跃迁项 $c_1 e^{-\Delta E(t_{\text{sep}}-t)} + c_1 e^{-\Delta E t}$ 在大 t_{sep} 下主导散射项 $c_2 e^{-\Delta E t_{\text{sep}}}$ 。因此最终的拟合形式简化为:

$$R_{3\text{pt}}(P_z; t_{\text{sep}}, t) \approx c_0 + c_1 e^{-\Delta E(t_{\text{sep}}-t)} + c_1 e^{-\Delta E t}. \quad (45)$$

拟合在计算 3000 个 bootstrap 重采样后取比值。执行包含 $z = n_z a$ 和 $z = 0$ 数据的联合拟合以更好地约束 ΔE 。对于每个 t_{sep} , 排除源点和汇点附近的 n_{ex} 个点以减少较高激发态的污染。

表 3: 不同动量的最优拟合范围。 P_z 为核子动量, t_{sep}/a 为源-汇间隔范围, n_{ex} 为每侧排除的点数。

系综	P_z (GeV)	t_{sep}/a	n_{ex}
C24P29	0	[7, 18]	3
	0.98	[7, 14]	3
	1.48	[7, 11]	3
	1.97	[6, 10]	2
E32P29	0	[8, 16]	3
	0.86	[8, 16]	3
	1.3	[8, 14]	3
	1.73	[8, 12]	3
F32P30	0	[9, 16]	3
	1.00	[9, 16]	3
	1.50	[9, 14]	3

4.2 梯度流重整化的具体实现

4.2.1 混合方案的重整化公式

裸矩阵元 $\tilde{h}_B(z, b_\perp, P_z, 1/a)$ 包含 UV 发散, 包括来自 Wilson 线自能的线性发散。采用混合重整化方案 [30], 重整化矩阵元定义为 [18]:

$$\tilde{h}_R(z, b_\perp, P_z) = \frac{\tilde{h}_B^n(z, b_\perp, P_z, 1/a)}{\tilde{h}_B^n(z, b_\perp, P_z = 0, 1/a)} \theta(z_s - |z|) + \eta_s \frac{\tilde{h}_B^n(z, b_\perp, P_z, 1/a)}{Z_R(z, 1/a)} \theta(|z| - z_s), \quad (46)$$

其中 $\tilde{h}_B^n$ 是归一化的裸矩阵元, z_s 的引入用于区分短距离和长距离物理, η_s 是方案转换因子, 确保重整化准光前关联函数在 $z = z_s$ 处的连续性。

4.2.2 自重整化因子

自重整化因子 $Z_R(z, 1/a)$ 采用以下参数化形式, 包含线性发散、对数紫外发散 [18]:

$$Z_R(z, 1/a, \mu; k, \Lambda_{\text{QCD}}, m_0, d) = \exp \left\{ \frac{kz}{a} \ln[a\Lambda_{\text{QCD}}] + m_0 z + \frac{5C_A}{3b_0} \ln \left[\frac{\ln(1/a\Lambda_{\text{QCD}})}{\ln(\mu/\Lambda_{\text{QCD}})} \right] + \frac{1}{2} \ln \left[\left(1 + \frac{d}{\ln[a\Lambda_{\text{QCD}}]} \right)^2 \right] \right\}, \quad (47)$$

其中第一项是线性发散, $m_0 z$ 表示重整化模糊性带来的有限质量贡献, 最后两项来自领头阶和次领头阶对数发散的重求和。

在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中, NLO 的短距离微扰结果为 [14]:

$$\tilde{h}_{\overline{\text{MS}}}^{\text{pert}}(z, \mu) = 1 + \frac{\alpha_s(\mu)C_A}{4\pi} \left[\frac{5}{3} \ln \frac{z^2 \mu^2}{4e^{-2\gamma_E}} + 3 \right], \quad (48)$$

其中 γ_E 是 Euler-Mascheroni 常数。重整化标度取 $\mu = 2 \text{ GeV}$, 对应的跑动耦合常数 $\alpha_s(\mu) = 0.296$ 。

4.2.3 零动量拟合确定 Z_R 参数

Z_R 中的参数通过拟合零动量下的裸矩阵元确定:

$$\ln \tilde{h}_B^n(z, P_z = 0, 1/a) = \ln[Z_R(z, 1/a, \mu; k, \Lambda_{\text{QCD}}, m_0, d)] + \begin{cases} \ln[\tilde{h}_{\overline{\text{MS}}}^{\text{pert}}(z, \mu)] & \text{若 } z_0 \leq z \leq z_1 \\ g(z) - m_0 z & \text{若 } z_1 < z \end{cases}, \quad (49)$$

其中 $k, \Lambda_{\text{QCD}}, m_0, d$ 和 $g(z)$ 作为自由参数处理。选择 $z_0 = 0.15 \text{ fm}$, $z_1 = 0.3 \text{ fm}$, z 的最大值为 1 fm 。

注意此处 k 的值与夸克准 PDF 的 k 值相差一个领头阶因子 C_A/C_F , 因此可以显著更大。虽然某些参数的不确定度看起来很大, 但它们是强相关的并且相互补偿, 导致计算的自重整化因子 Z_R 的不确定度减小。

表 4 列出了自重整化因子参数的拟合结果。

表 4: 通过将零动量矩阵元拟合到公式 (49) 确定的自重整化因子参数。同时给出了拟合的 $\chi^2/\text{d.o.f.}$ 。

参数	值
k	1.92(1.18)
Λ_{QCD} (GeV)	0.59(0.15)
m_0 (GeV)	2.78(1.51)
d	-0.079(0.403)
$\chi^2/\text{d.o.f.}$	0.09

4.2.4 梯度流下的自重整化

当使用梯度流涂抹时，自重整化方案同样适用。MSULat 合作组的计算 [19] 使用梯度流涂抹 ($\tau = 3a^2$)，得到的自重整化参数为 $k = 0.61(27)$ ， $\Lambda_{\text{QCD}} = 0.286(85)$ GeV， $m_0 = 0.13(30)$ GeV。与 HYP 涂抹的结果相比，梯度流下的 k 值更小，表明梯度流更有效地抑制了线性发散。

4.3 大- λ 外推

4.3.1 外推的必要性

将重整化矩阵元 Fourier 变换到动量空间需要在全部坐标空间中的矩阵元。由于信噪比随 $\lambda = zP_z$ 的增大而指数衰减，直接截断会在动量空间结果中引入振荡。为解决此问题，在大- λ 区域使用以下形式进行外推 [18, 30]：

$$\tilde{h}_R(\lambda, b_\perp) = l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}, \quad (50)$$

其中 λ^{-a_1} 与非极化 PDF 在端点区域的幂律行为相关， $e^{-\lambda/\lambda_0}$ 项描述了在非常大距离处的指数衰减。对于 TMD 情况，外推形式需要同时考虑 λ 和 $b_\perp$ 的依赖性。

外推结果在拟合范围内与格点数据吻合良好，从拟合范围的终点开始用外推结果替换格点数据。

表 5: λ 外推的默认拟合范围和新拟合范围。 λ 外推带来的系统不确定度通过取默认外推范围与新外推范围得到的结果之差来估计。

系综	P_z (GeV)	默认范围 (aP_z)	新范围 (aP_z)
C24P29	0.98	[10, 14]	[8, 14]
	1.48	[7, 11]	[5, 11]
	1.97	[6, 10]	[4, 10]
E32P29	0.86	[12, 16]	[10, 16]
	1.3	[9, 13]	[7, 13]
	1.73	[7, 11]	[5, 11]
F32P30	1.00	[10, 15]	[8, 15]
	1.50	[8, 15]	[7, 15]

4.4 Fourier 变换与准 TMD-PDF

完成 λ 外推后, 通过 Fourier 变换得到动量空间中的准 TMD-PDF:

$$x\tilde{g}(x, b_\perp, P_z) = \frac{1}{\mathcal{N}} \int \frac{dz}{2\pi P_z} e^{-ixzP_z} \tilde{h}_R(z, b_\perp, P_z). \quad (51)$$

在数值实现中, Fourier 变换通过离散 Fourier 变换 (DFT) 完成。对于有限的 z 范围和离散的 z 取值, 需要仔细处理截断效应。

4.5 微扰匹配

4.5.1 Ratio 方案匹配核

动量空间中的微扰匹配核到 NLO 在 ratio 方案下为 [15, 31]:

$$C^{\text{ratio}}\left(\xi, \frac{\mu}{yP_z}\right) = \delta(1-\xi) + \frac{\alpha_s(\mu)C_A}{2\pi} \times \begin{cases} \left[\frac{2(1-\xi+\xi^2)^2}{1-\xi} \frac{\ln \xi}{\xi-1} + \frac{11-28\xi+18\xi^2-12\xi^3}{6(1-\xi)} \right]_+, & \xi > 1, \\ \left[\frac{2(1-\xi+\xi^2)^2}{1-\xi} \left(-\ln \frac{\mu^2}{4y^2P_z^2} + \ln(\xi(1-\xi)) \right) - \frac{15-56\xi+102\xi^2-96\xi^3+48\xi^4}{6(1-\xi)} \right]_+, & 0 < \xi < 1, \\ \left[-\frac{2(1-\xi+\xi^2)^2}{1-\xi} \frac{\ln \xi}{\xi-1} - \frac{11-28\xi+18\xi^2-12\xi^3}{6(1-\xi)} \right]_+, & \xi < 0, \end{cases} \quad (52)$$

其中 $\xi = x/y$ 。

4.5.2 混合方案匹配核

混合方案下的匹配核为 [15, 30]:

$$C^{\text{hybrid}}\left(\xi, \lambda_s, \frac{\mu}{yP_z}\right) = C^{\text{ratio}}\left(\xi, \frac{\mu}{yP_z}\right) + \frac{\alpha_s(\mu)C_A}{2\pi} \frac{5}{6} \left[-\frac{1}{|1-\xi|} + \frac{2\text{Si}((1-\xi)|y|\lambda_s)}{\pi(1-\xi)} \right]_+, \quad (53)$$

其中 $\text{Si}(x) = \int_0^x dt \frac{\sin t}{t}$ 是正弦积分函数, $\lambda_s \sim 1/z_s$ 是混合方案中分离短距离和长距离物理的标度。

$[\cdots]_+$ 表示加分布 (plus distribution), 其定义为:

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\xi [f(\xi)]_+ g(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} d\xi f(\xi) [g(\xi) - g(1)]. \quad (54)$$

4.5.3 TMD 情况下的完整匹配步骤

从重整化矩阵元到光锥 TMD-PDF 的完整步骤为:

1. 通过 Fourier 变换从 $\tilde{h}_R(z, b_\perp, P_z)$ 计算准 TMD-PDF $x\tilde{g}(x, b_\perp, P_z)$:

$$x\tilde{g}(x, b_\perp, P_z) = \frac{1}{\mathcal{N}} \int \frac{dz}{2\pi P_z} e^{-ixzP_z} \tilde{h}_R(z, b_\perp, P_z) \quad (55)$$

2. 通过匹配公式从准 TMD-PDF 提取光锥 TMD-PDF $xg(x, b_\perp, \mu, \zeta)$:

$$x\tilde{g}(x, b_\perp, P_z) = \frac{1}{\sqrt{S_I(b_\perp, \mu)}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{|y|} C^{\text{hybrid}}\left(\frac{x}{y}, \lambda_s, \frac{\mu}{yP_z}\right) \exp\left[\frac{1}{2} \ln\left(\frac{\zeta_z}{\zeta}\right) K(b_\perp, \mu)\right] yg(y, b_\perp, \mu, \zeta) \quad (56)$$

4.6 连续极限和无穷大动量外推

4.6.1 外推的参数化

为了获得真正的光锥 TMD-PDF, 需要同时进行连续极限 ($a \rightarrow 0$) 和无穷大动量 ($P_z \rightarrow \infty$) 的外推。外推采用以下参数化形式 [18]:

$$xg(x, b_\perp, P_z, a) = xg_0(x, b_\perp) + a^2 f(x, b_\perp) + a^2 P_z^2 h(x, b_\perp) + \frac{d(x, b_\perp)}{P_z^2}, \quad (57)$$

其中:

- $xg_0(x, b_\perp)$ 表示外推至连续极限和无穷大动量极限的光锥胶子 TMD-PDF;
- $a^2 f(x, b_\perp)$ 项代表离散化误差;
- $a^2 P_z^2 h(x, b_\perp)$ 项表示依赖于动量的离散化误差;
- $d(x, b_\perp)/P_z^2$ 项对应领头高阶 twist 贡献。

外推过程利用三个格点间距 ($a = \{0.105, 0.0897, 0.0775\}$ fm) 和每个系综上的多个动量的数据来进行。可能的高阶修正 (如 $d(x, b_\perp)$ 的格点间距依赖性) 在统计上不显著, 因此为保证稳定的拟合而被省略。

4.6.2 外推的数值实现

在数值实现中，外推通过以下步骤完成：

1. 对每个 $(x, b_\perp)$ 点，收集所有系综和所有动量下的 PDF 值；
2. 使用最小二乘法拟合公式 (57) 中的参数；
3. 取拟合结果中 $xg_0(x, b_\perp)$ 作为外推后的物理 PDF；
4. 通过协方差矩阵传播统计误差。

4.7 系统误差分析

最终结果的系统误差来自以下主要来源 [18]：

- (1) **λ 外推误差**：通过选择不同的拟合范围进行外推来估计。取表 5 中所示两个拟合范围得到的结果之差。
- (2) **重整化标度依赖性**：将 μ 从 2 GeV 变化到 4 GeV (对应 $\alpha_s(\mu)$ 从 0.296 到 0.23)，取中心值的差异。
- (3) **无穷大动量和连续极限外推**：取联合外推结果与最小格距 ($a = 0.0775$ fm) 和动量 ($P_z = 1.5$ GeV) 下的结果之间的差异。
- (4) **混合方案 z_s 选择**：取 $z_s = 0.3$ fm 和 $z_s = 0.2$ fm 下的结果之间的差异。
- (5) **TMD 软函数的不确定性**：来自内禀软函数 $S_I(b_\perp)$ 和 CS 核 $K(b_\perp)$ 的提取误差。
- (6) **统计误差**：通过 bootstrap/jackknife 重采样方法估计。

这些误差以平方和方式相加，然后取平方根以获得完整的不确定度：

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\sigma_\lambda^2 + \sigma_\mu^2 + \sigma_{\text{extrap}}^2 + \sigma_{z_s}^2 + \sigma_{\text{TMD}}^2 + \sigma_{\text{stat}}^2}. \quad (58)$$

5 格点计算的代码实现

5.1 代码架构概览

本库中包含两套独立的胶子 PDF 工作流实现 (code/目录)，以及 64 个质子两点关联函数脚本 (examples/目录)。表 6 给出了代码架构的概览。

表 6: 本库中胶子 PDF/TMD 计算相关代码概览

文件	功能	关键特性
code/gluon_pdf_full_workflow.py	完整的 10 步单脚本工作流 (~1900 行)	dataclass 配置, 自含实现
code/gluon_pdf_workflow.py	子命令式工作流 (~1580 行)	MPI 支持, 系综预
examples/Operator.py	Plaquette 和场强张量构造	CuPy GPU 加速
examples/gamma_matrix_cupy_DR.py	DeGrand-Rossi 基 Dirac 矩阵	CuPy 实现
examples/input_output_4_cupy.py	规范组态和关联函数的 I/O	HDF5/npz 格式
examples/2pt_proton_Cg5gmu_*.py	64 个质子 2pt 关联函数脚本	6 系综 $\times 3$ 动量方 $\times 2$ 后端

5.2 场强张量的 GPU 实现

在 `examples/Operator.py` 中, 场强张量的计算通过 CuPy 在 GPU 上实现:

```
def compute_field_strength_tensor(U):
    """
    从规范链接变量 U[mu] 计算场强张量 F_{mu,nu}。

    步骤:
    1. 对所有 mu<nu 计算 plaquette P_{mu,nu}
    2. 构造 clover 项 Q_{mu,nu}
    3. 反对称化得到 F_{mu,nu} = -i/(8a^2) * (Q_{mu,nu} - Q_{nu,mu})
    """
    # 计算 6 个平面上的 plaquette
    # 通过平移构造 clover 项
    # 返回反对称化的场强张量
```

张量约定遵循:

- `examples/`中的 OPE 代码: 规范场形状 $[N_t, N_z, N_y, N_x, \text{dir}, \text{color}, \text{color}]$
- `code/`中的工作流: 规范场形状 $[\text{color}, \text{color}, \text{direction}, x, y, z, t]$

5.3 胶子算符的构造

在 `code/gluon_pdf_full_workflow.py` 中, 非极化胶子算符通过以下步骤构造:

1. 使用 `compute_field_strength_tensor` 计算所有格点上的 $F_{\mu\nu}$;

2. 构造空间 Wilson 线 $U(\vec{x} + z\hat{z}, \vec{x})$:

$$U(\vec{x} + z\hat{z}, \vec{x}) = \prod_{k=0}^{z-1} U_z(\vec{x} + k\hat{z}) \quad (59)$$

3. 计算矩阵元组合 $\mathcal{M}^{tx;tx} + \mathcal{M}^{ty;ty} - 2\mathcal{M}^{xy;xy}$;

4. 在空间求和以获得平动不变的结果。

5.4 蒸馏与两点关联函数

蒸馏计算的核心步骤在 `code/gluon_pdf_workflow.py` 中实现:

1. 使用 QUDA/PyQUDA 计算三维 Laplace 算符的本征值和本征矢;
2. 构造蒸馏算符 $V(t)V^\dagger(t)$ ($N_{\text{ev}} \times M$ 矩阵);
3. 计算所有时间片上夸克传播子的 Perambulator;
4. 通过张量缩并构造两点关联函数 (公式 37);
5. 应用动量涂抹相位因子 (公式 36)。

5.5 GPU 后端抽象

本库中的代码支持多种 GPU 后端:

- **NVIDIA CUDA**: 通过 CuPy (`examples/*_gpu.py`);
- **AMD/Hygon DCU**: 通过 PyTorch 兼容层 (`examples/*_dcu.py`);
- **CPU fallback**: 当 GPU 库不可用时自动回退到 NumPy。

通用的后端抽象模式为:

try:

```
import cupy as cp
HAS_CUPY = True
```

except ImportError:

```
cp = np
HAS_CUPY = False
```

类似地, 张量缩并也有优化回退:

try:

```
from opt_einsum import contract
```

except ImportError:

```
contract = np.einsum
```

6 完整计算流程总结

6.1 从规范组态到光锥胶子 TMD-PDF 的十大步骤

从格点 QCD 计算胶子 TMD-PDF 的完整流程可总结为以下十个步骤 [18, 37]:

步骤 1: 生成规范组态: 使用 $N_f = 2 + 1$ Wilson Clover 夸克作用量, 在三个格距 ($a = \{0.105, 0.0897, 0.0775\}$ fm) 上进行 HMC 模拟。

步骤 2: 梯度流/Wilson 流涂抹: 对规范组态施加梯度流 (流时间 τ 以物理单位固定), 或使用 HYP 涂抹, 以抑制紫外涨落。在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下保持 $\sqrt{\tau}$ 固定。

步骤 3: 蒸馏夸克涂抹: 计算三维 Laplace 算符的本征值和本征矢, 使用 $N_{\text{ev}} = 100$ 个本征矢构造蒸馏算符。对所有时间片计算 Perambulator。

步骤 4: 构造场强张量: 通过 clover plaquette 方法在格点上构造 $F_{\mu\nu}$:

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8a^2}(Q_{\mu\nu}(x) - Q_{\nu\mu}(x)). \quad (60)$$

步骤 5: 构造胶子准 TMD 算符: 通过空间 Wilson 线连接场强张量, 构造可乘性重整化的算符组合:

$$\mathcal{O}(z, \vec{b}_\perp) = \mathcal{M}^{tx;tx}(z, \vec{b}_\perp) + \mathcal{M}^{ty;ty}(z, \vec{b}_\perp) - 2\mathcal{M}^{xy;xy}(z, \vec{b}_\perp). \quad (61)$$

步骤 6: 计算两点关联函数: 使用 $P_+ = \frac{1}{2}(1 + \gamma_t)$ 投影算符和动量涂抹技术。

步骤 7: 计算三点关联函数 (非连通图):

$$C_{3\text{pt}} = \sum_{t_0} (\mathcal{O}_g - \langle \mathcal{O}_g \rangle) \times (C_{2\text{pt}} - \langle C_{2\text{pt}} \rangle). \quad (62)$$

步骤 8: 提取裸矩阵元: 联合拟合三点与两点关联函数的比值:

$$R_{3\text{pt}} \approx c_0 + c_1 e^{-\Delta E(t_{\text{sep}} - t)} + c_1 e^{-\Delta E t}. \quad (63)$$

步骤 9: 梯度流/混合方案重整化:

- 使用零动量矩阵元确定自重重整化因子 Z_R ;
- 在短距离处使用微扰 $\overline{\text{MS}}$ 匹配, 在长距离处使用 $g(z) - m_0 z$ 形式。

步骤 10: 数据分析链:

(a) 大- λ 外推: $\tilde{h}_R(\lambda, b_\perp) = l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}$

(b) Fourier 变换: $x\tilde{g}(x, b_\perp, P_z) = \frac{1}{N} \int \frac{dz}{2\pi P_z} e^{-ixzP_z} \tilde{h}_R(z, b_\perp, P_z)$

- (c) NLO 微扰匹配：混合方案匹配核 C^{hybrid}
- (d) 联合连续极限和无穷大动量外推： $xg(x, b_{\perp}, P_z, a) = xg_0(x, b_{\perp}) + a^2 f + a^2 P_z^2 h + d/P_z^2$
- (e) 系统误差综合估计

6.2 算法流程图

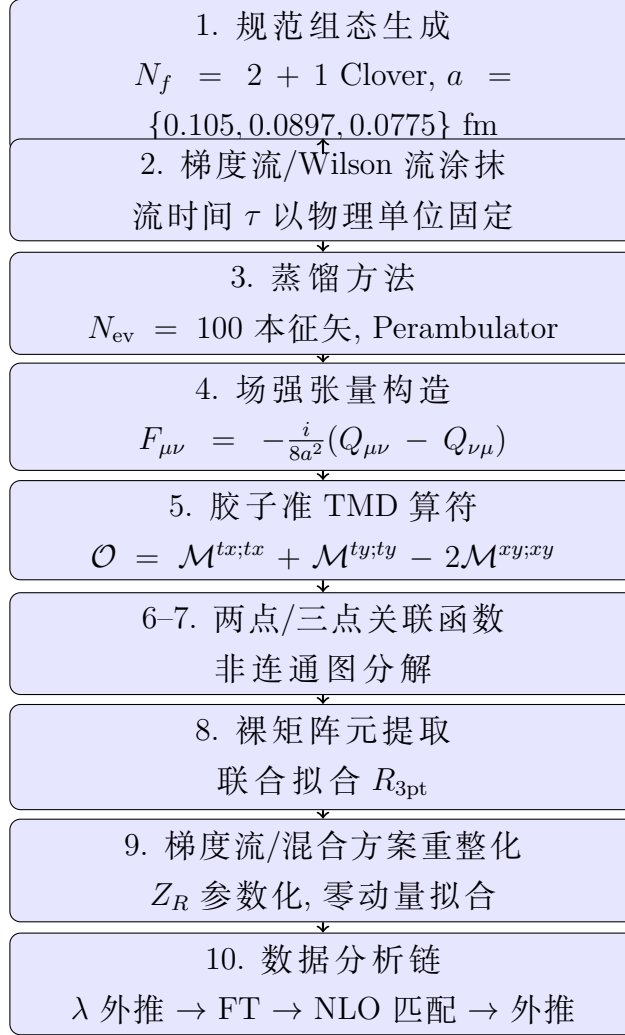


图 1: 从规范组态到光锥胶子 TMD-PDF 的完整计算流程

7 讨论与展望

7.1 梯度流方案的优势与局限

梯度流重整化方案在胶子 TMD-PDF 计算中的核心优势可以总结为：

1. **严格的 UV 有限性**: Lüscher 和 Weisz 的全阶证明 [4] 保证了在 $t > 0$ 处规范不变算符的关联函数在标准 QCD 参数重整化后是 UV 有限的——这为连续极限外推提供了坚实的理论基础。
2. **规范不变性**: 梯度流保持规范对称性, 避免了规范固定带来的系统误差 [32]。
3. **Wilson 线发散的自动正规化**: 梯度流通过扩散型演化自动抑制了高频涨落, 使得 Wilson 线的线性发散在连续极限下被消除 [8]。
4. **算符混合的简化**: 在梯度流方案中, 由于连续转动对称性被保持, 算符混合被约化为普通的对数混合 [9]。

同时, 梯度流方案也存在以下需要关注的局限:

1. **流时间的选择**: $\sqrt{8t}$ 必须同时满足 $\sqrt{8t} \gg a$ (避免格距效应) 和 $\sqrt{8t} \ll \text{物理尺度}$ (避免抹除关心的物理信号) ——这一“窗口问题”在精细格点上更加突出。
2. **系统误差**: 流时间依赖性、SFTX 截断误差等需要仔细估计。
3. **TMD 的复杂性**: 对于 TMD 算符中的 staple 型 Wilson 线, 梯度流的正规化效果需要进一步的数值验证。

7.2 与已有结果的比较

本计算框架与已有胶子 PDF 计算结果的关系:

- **CLQCD/LPC 共线胶子 PDF [18]**: 本工作可以视为共线胶子 PDF 向 TMD 的推广。共线 PDF 的计算在三个格点间距上使用了混合方案重整化, 并进行了连续极限和无穷大动量外推。TMD 情况需要在共线框架上增加横向分离 $b_\perp$ 的依赖性和软函数处理。
- **MSULat 自重整化胶子 PDF [19]**: 该工作使用梯度流涂抹 ($\tau = 3a^2$), 证实了梯度流下自重整化的稳定性。本工作将这一方案推广到 TMD。
- **LPC 核子非极化 TMD-PDF [20]**: 该工作完成了核子夸克非极化 TMD-PDF 的首次格点计算 (NNLO+RGR 匹配)。本工作将其方法推广到胶子 TMD-PDF。
- **胶子螺旋度 TMD [29]**: HadStruc 合作组的初步胶子螺旋度计算为胶子 TMD 方向提供了早期探索。

7.3 未来发展方向

1. **更细格点间距和更大动量**：在更细的格点 ($a < 0.05$ fm) 和更大的核子动量 ($P_z > 2.5$ GeV) 上进行计算，以改善连续极限和无穷大动量外推的精度。
2. **物理 π 质量**：当前计算使用 $m_\pi \approx 300$ MeV。需要在物理 π 质量 ($m_\pi \approx 135$ MeV) 的系综上重复计算，并进行手征外推。
3. **NNLO 匹配和 RGR 重求和**：将 NLO 匹配升级到 NNLO 精度，并实施重整化群重求和 (RGR) 以控制大对数 [20]。
4. **胶子 TMD 软函数的直接格点计算**：通过大动量转移的赝标量介子形状因子的因子化 [23, 25]，从格点 QCD 直接提取胶子 TMD 的内禀软函数和 CS 核。
5. **完整八种胶子 leading-twist TMD 的系统计算**：将当前仅关注非极化分布的计算扩展到螺旋度、线偏振度等胶子 TMD 分布。
6. **与 EIC 实验的协同**：为 EIC 的胶子 TMD 测量提供格点 QCD 的理论输入，实现“理论-实验闭环”的精度验证。

附录 A：关键公式汇总

以下按照出现顺序汇总本推导过程中的核心公式：

(A1) **Jaffe-Manohar 自旋分解** (Eq.1): $J = \frac{1}{2}\Delta\Sigma + L_q + L_G + \Delta G$

(A2) **光锥胶子 TMD-PDF** (Eq.3): $xg(x, b_\perp, \mu, \zeta) = \int \frac{dz^-}{2\pi P^+} e^{-ixP^+z^-} \int \frac{d^2\vec{b}_\perp}{(2\pi)^2} e^{i\vec{k}_\perp \cdot \vec{b}_\perp} \langle P | F_a^{+\mu} \mathcal{U}_{ab} F_+^{b\mu} | P \rangle$

(A3) **场强张量** (Eq.4): $F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a - gf^{abc} A_\mu^b A_\nu^c$

(A4) **TMD 到共线的积分** (Eq.6): $xg(x, \mu) = \int d^2\vec{k}_\perp xg(x, \vec{k}_\perp, \mu, \zeta)$

(A5) **准 TMD-PDF** (Eq.8): $x\tilde{g}(x, b_\perp, P_z) = \frac{1}{N} \int \frac{dz}{2\pi P_z} e^{-ixzP_z} \tilde{h}_R(z, b_\perp, P_z)$

(A6) **TMD 因子化定理** (Eq.9): $x\tilde{g}(x, b_\perp, P_z) = \int \frac{dy}{|y|} C^{\text{hybrid}} \frac{yg(y, b_\perp)}{\sqrt{S_I}} \exp\left[\frac{1}{2} \ln\left(\frac{\zeta_z}{\zeta}\right) K\right]$

(A7) **可乘性重整化胶子算符** (Eq.13): $\mathcal{O}(z, \vec{b}_\perp) = \mathcal{M}^{tx;tx} + \mathcal{M}^{ty;ty} - 2\mathcal{M}^{xy;xy}$

(A8) **M_{pp} 振幅与 PDF 的关系** (Eq.15): $-M_{pp}(\nu, b_\perp) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx e^{-ix\nu} xg(x, b_\perp)$

(A9) **梯度流方程** (Eq.16): $\partial_t B_\mu(t, x) = D_\nu G_{\nu\mu}(t, x)$

(A10) **Wilson 流方程** (Eq.19): $\dot{V}_t(x, \mu) = -g_0^2 \{\partial_{x,\mu} S_W(V_t)\} V_t(x, \mu)$

(A11) **Plaquette** (Eq.24): $P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x) U_\nu(x + \hat{\mu}) U_\mu^\dagger(x + \hat{\nu}) U_\nu^\dagger(x)$

- (A12) **Clover 场强张量** (Eq.28): $F_{\mu\nu} = -\frac{i}{8a^2}(Q_{\mu\nu} - Q_{\nu\mu})$
- (A13) **Minkowski-Euclidean 关系** (Eq.29): $F_{ti}^{(M)} F_{ti}^{(M)} = -F_{ti}^{(E)} F_{ti}^{(E)}$
- (A14) **格点 Laplace 算符** (Eq.30): $-\nabla_{xy}^2(t) = 6\delta_{xy} - \sum_{j=1}^3 [U_j(x, t)\delta_{x+\hat{j}, y} + U_j^\dagger(x-\hat{j}, t)\delta_{x-\hat{j}, y}]$
- (A15) **蒸馏算符** (Eq.33): $\square_{xy}(t) = \sum_{k=1}^{N_{\text{ev}}} v_x^{(k)}(t) v_y^{(k)\dagger}(t)$
- (A16) **Perambulator** (Eq.38): $\tau_{\alpha, \beta}^{(p, \bar{p})} = V^{(p)\dagger} M_{\alpha, \beta}^{-1, p, \bar{p}} V^{(\bar{p})}$
- (A17) **动量涂抹** (Eq.36): $\tilde{v}_x^k(\vec{z}, t) = e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{z}} v_x^k(\vec{z}, t)$
- (A18) **核子插值算符** (Eq.35): $N(\vec{P}; t) = \sum_{\vec{x}} e^{-i\vec{x} \cdot \vec{P}} P_+(u^T C \gamma_5 \gamma_t d) u$
- (A19) **三点关联函数 (非连通)** (Eq.41): $C_{3\text{pt}} = \sum_{t_0} (\mathcal{O}_g - \langle \mathcal{O}_g \rangle) \times (C_{2\text{pt}} - \langle C_{2\text{pt}} \rangle)$
- (A20) **比值拟合** (Eq.45): $R_{3\text{pt}} \approx c_0 + c_1 e^{-\Delta E(t_{\text{sep}} - t)} + c_1 e^{-\Delta E t}$
- (A21) **NLO $\overline{\text{MS}}$ 微扰结果** (Eq.48): $\tilde{h}_{\overline{\text{MS}}}^{\text{pert}}(z, \mu) = 1 + \frac{\alpha_s C_A}{4\pi} [\frac{5}{3} \ln \frac{z^2 \mu^2}{4e^{-2\gamma_E}} + 3]$
- (A22) **自重整化因子** (Eq.47): $Z_R = \exp\{\frac{kz}{a} \ln[a\Lambda_{\text{QCD}}] + m_0 z + \frac{5C_A}{3b_0} \ln[\frac{\ln(1/a\Lambda_{\text{QCD}})}{\ln(\mu/\Lambda_{\text{QCD}})}] + \frac{1}{2} \ln[(1 + \frac{d}{\ln[a\Lambda_{\text{QCD}}]})^2]\}$
- (A23) **零动量拟合** (Eq.49): $\ln \tilde{h}_B^n(z, 0, 1/a) = \ln Z_R + \ln \tilde{h}_{\overline{\text{MS}}}^{\text{pert}}$ 或 $\ln Z_R + g(z) - m_0 z$
- (A24) **大- λ 外推** (Eq.50): $\tilde{h}_R(\lambda, b_\perp) = l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}$
- (A25) **混合方案匹配核** (Eq.53): $C^{\text{hybrid}} = C^{\text{ratio}} + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} \frac{5}{6} [-\frac{1}{|1-\xi|} + \frac{2\text{Si}((1-\xi)|y|\lambda_s)}{\pi(1-\xi)}] +$
- (A26) **连续极限和无穷大动量外推** (Eq.57): $xg(x, b_\perp, P_z, a) = xg_0(x, b_\perp) + a^2 f + a^2 P_z^2 h + d/P_z^2$

附录 B：本库参考源列表

以下列出本文引用的所有参考源及其在本库中的路径：

编号	文献	本库路径
[1]	Lüscher (2010), “Properties and uses of the Wilson flow”	docs/Properties_and_uses_of_the_Wilson_flow
[2]	Lüscher & Weisz (2011), “Perturbative analysis of the gradient flow”	docs/Perturbative_analysis_of_the_gradient_flow

续下页

(续前表)

编号	文献	本库路径
[3]	Lüscher (2013), “Chiral symmetry and the Yang–Mills gradient flow”	docs/Chiral_symmetry_and_the_Yang-Mills_gradient_flow
[4]	Lüscher (2014), “Future applications of the Yang–Mills gradient flow”	docs/Future_applications_of_the_Yang-Mills_gradient_flow
[5]	Suzuki (2013), “Energy-momentum tensor from the Yang–Mills gradient flow”	docs/Energy-momentum_tensor_from_the_Yang-Mills_gradient_flow
[6]	Monahan & Orginos (2017), “Quasi parton distributions and the gradient flow”	docs/Quasi_parton_distributions_and_the_gradient_flow
[7]	Monahan (2018), “Smeared quasidistributions in perturbation theory”	docs/Smeared_quasidistributions_in_perturbation_theory
[8]	Ji (2013), “Parton physics on a Euclidean lattice”	docs/Parton_Physics_on_Euclidean_Lattice.pdf
[9]	Ji (2014), “Parton physics from large-momentum effective field theory”	docs/Parton_Physics_from_Large-Momentum_Effective_Field_Theory
[10]	Ji, Zhang & Zhao (2017), Nucl. Phys. B	docs/相关文件
[11]	Balitsky, Morris & Radyushkin (2020), Phys. Lett. B	docs/相关文件
[12]	Balitsky, Morris & Radyushkin (2022), Phys. Rev. D	docs/相关文件
[13]	Zhang et al. (2019), “Multiplicative renormalizability of gluon quasi-PDF”	docs/相关文件
[14]	Chen et al. (CLQCD/LPC, 2025), “Unpolarized gluon PDF in the continuum limit”	docs/Unpolarized_gluon_PDF_of_the_nucleon_from_lattice_QCD_in_the_continuum_limit.pdf

续下页

(续前表)

编号	文献	本库路径
[15]	NieMiera et al. (MSULat, 2025), “First Self-Renormalized Gluon PDF”	docs/First_Self-Renormalized_Gluon_PDF_of_
[16]	He et al. (LPC, 2024), “Unpolarized TMD parton distributions of the nucleon”	docs/Unpolarized Transverse-Momentum-Dependent Parton Distributions of the Nucleon from Lattice QCD.pdf
[17]	Zhang et al. (LPC, 2022), “Renormalization of TMD parton distribution on the lattice”	docs/Renormalization of transverse-momentum-dependent parton distribution on the lattice.pdf
[18]	Zhang et al. (LPC, 2020), “Lattice-QCD Calculations of TMD Soft Function Through LaMET”	docs/Lattice-QCD Calculations of TMD Soft Function Through Large-Momentum Effective Theory.pdf
[19]	Chu et al. (LPC, 2022), “Non-perturbative Determination of CS Kernel from Quasi TMDWFs”	docs/Nonperturbative Determination of Collins-Soper Kernel from Quasi Transverse-Momentum Dependent Wave Functions.pdf
[20]	Chu et al. (LPC, 2023), “Lattice Calculation of the Intrinsic Soft Function”	docs/Lattice Calculation of the Intrinsic Soft Function and the Collins-Soper Kernel.pdf
[21]	Chu et al. (LPC, 2023), “TMD Wave Functions of Pion from Lattice QCD”	docs/Transverse-Momentum-Dependent Wave Functions of Pion from Lattice QCD.pdf

续下页

(续前表)

编号	文献	本库路径
[22]	Ma et al. (LPC, 2025), “Quark Transverse Spin-Momentum Correlation: The Boer-Mulders Function”	docs/Quark Transverse Spin-Momentum Correlation of the Nucleon from Lattice QCD The Boer-Mulders Function.pdf
[23]	Peardon et al. (HadSpec, 2009), “Distillation method”	docs/相关文件
[24]	Egerer et al. (2021), “Momentum smearing”	docs/相关文件
[25]	Egerer et al. (HadStruc, 2022), “Towards the determination of the gluon helicity distribution”	docs/Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics.pdf
[26]	Ji et al. (2021), “Hybrid renormalization scheme”	docs/相关文件
[27]	Yao, Ji & Zhang (2023), “Matching kernel for gluon quasi-PDF”	docs/相关文件
[28]	内部笔记, “Note of gluon PDFs”	docs/Note of gluon PDFs.pdf 文 档/note_of_gluon_PDFs.tex
[29]	梯度流重整化解析	补充/格点 QCD 中的梯度流重整化.tex
[30]	TMD-PDF 解析	补充/格点 QCD 中的 TMD_PDF.tex
[31]	LaMET 解析	补充/格点 QCD 中的大动量有效理论.tex
[32]	场强张量推导	补充/格点 QCD 中的场强张量.tex

续下页

(续前表)

编号	文献	本库路径
[33]	胶子算符构造	补充/格点 QCD 中的胶子算符.tex
[34]	胶子 PDF 理论推导	文 档/gluon_pdf_derivation.tex
[35]	胶子 PDF 连续极限计算	文 档/gluon_PDF_continuum.tex
[36]	理论解析与 workflow	refer/理论解析与 workflow.tex
[37]	连续极限胶子 PDF Beamer	reports/gluon_pdf_continuum_beamer.tex
[38]	代码: 完整 workflow	code/gluon_pdf_full_workflow.py
[39]	代码: 子命令式 workflow	code/gluon_pdf_workflow.py
[40]	代码: Operator.py	examples/Operator.py
[41]	代码: gamma_matrix_cupy_DR.py	examples/gamma_matrix_cupy_DR.py
[42]	代码: input_output_4_cupy.py	examples/input_output_4_cupy.py
[43]	外推方法	补充/格点 QCD 中的外推.tex
[44]	重整化方法	补充/格点 QCD 中的重整化.tex
[45]	关联函数	补充/格点 QCD 中的关联函数.tex
[46]	误差统计方法	补充/格点 QCD 中的误差统计.tex
[47]	重采样方法	补充/格点 QCD 中的重采样方法.tex
[48]	CLQCD (2024), Phys. Rev. D	docs/相关文件
[49]	CLQCD (2025), Phys. Rev. D	docs/相关文件
[50]	Francis et al. (2025), “Gradient flow for PDFs”	docs/Gradient_Flow_for_Partons_Distribution

参考文献

- [1] R. L. Jaffe and A. Manohar, Nucl. Phys. B **337**, 509 (1990).
- [2] J. Collins, *Foundations of Perturbative QCD*, Cambridge University Press (2011).

- [3] M. Lüscher, “Properties and uses of the Wilson flow in lattice QCD,” JHEP **08**, 071 (2010), [arXiv:1006.4518].
- [4] M. Lüscher and P. Weisz, “Perturbative analysis of the gradient flow in non-abelian gauge theories,” JHEP **02**, 051 (2011), [arXiv:1101.0963].
- [5] M. Lüscher, “Chiral symmetry and the Yang–Mills gradient flow,” JHEP **04**, 123 (2013), [arXiv:1302.5246].
- [6] M. Lüscher, “Future applications of the Yang–Mills gradient flow in lattice QCD,” PoS **LATTICE2013**, 016 (2014), [arXiv:1308.5598].
- [7] H. Suzuki, “Energy-momentum tensor from the Yang–Mills gradient flow,” PTEP **2013**, 083B03 (2013), [arXiv:1304.0533].
- [8] C. Monahan and K. Orginos, “Quasi parton distributions and the gradient flow,” JHEP **03**, 116 (2017), [arXiv:1612.01584].
- [9] C. Monahan, “Smeared quasidistributions in perturbation theory,” Phys. Rev. D **97**, 054507 (2018), [arXiv:1710.04607].
- [10] X. Ji, “Parton physics on a Euclidean lattice,” Phys. Rev. Lett. **110**, 262002 (2013), [arXiv:1305.1539].
- [11] X. Ji, “Parton physics from large-momentum effective field theory,” Sci. China Phys. Mech. Astron. **57**, 1407 (2014), [arXiv:1404.6680].
- [12] X. Ji, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, Nucl. Phys. B **924**, 366 (2017), [arXiv:1706.07416].
- [13] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, Phys. Rev. D **98**, 056004 (2018), [arXiv:1801.03917].
- [14] I. Balitsky, W. Morris, and A. Radyushkin, Phys. Lett. B **808**, 135621 (2020), [arXiv:1910.13963].
- [15] I. Balitsky, W. Morris, and A. Radyushkin, Phys. Rev. D **105**, 014008 (2022), [arXiv:2111.06797].
- [16] J.-H. Zhang, X. Ji, A. Schäfer, W. Wang, and S. Zhao, Phys. Rev. Lett. **122**, 142001 (2019), [arXiv:1808.10824].
- [17] Z.-Y. Li, Y.-Q. Ma, and J.-W. Qiu, Phys. Rev. Lett. **122**, 062002 (2019), [arXiv:1809.01836].

- [18] C. Chen, H. Dong, L. Liu, P. Sun, X. Xiong, Y.-B. Yang, F. Yao, J.-H. Zhang, C. Zeng, and S. Zhong, “Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit,” (2025), [arXiv:2510.26425].
- [19] A. NieMiera, W. Good, H.-W. Lin, and F. Yao, “First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from Large-Momentum Effective Theory in the Continuum Limit,” (2025), [arXiv:2510.17758].
- [20] J.-C. He *et al.* (Lattice Parton Collaboration (LPC)), “Unpolarized transverse-momentum-dependent parton distributions of the nucleon from lattice QCD,” *Phys. Rev. D* **109**, 114513 (2024), [arXiv:2211.02340].
- [21] L. Ma *et al.* (LPC), “Quark transverse spin-momentum correlation of the nucleon from lattice QCD: The Boer-Mulders function,” (2025), [arXiv:2502.11807].
- [22] K. Zhang *et al.* (LPC), “Renormalization of transverse-momentum-dependent parton distribution on the lattice,” *Phys. Rev. D* **106**, 094510 (2022), [arXiv:2205.13402].
- [23] Q.-A. Zhang *et al.* (LPC), “Lattice-QCD calculations of TMD soft function through large-momentum effective theory,” *Phys. Rev. Lett.* **125**, 192001 (2020), [arXiv:2005.14572].
- [24] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Nonperturbative determination of Collins-Soper kernel from quasi transverse-momentum dependent wave functions,” *Phys. Rev. D* **106**, 034509 (2022), [arXiv:2204.00200].
- [25] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Lattice calculation of the intrinsic soft function and the Collins-Soper kernel,” *JHEP* **08**, 172 (2023), [arXiv:2306.06488].
- [26] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Transverse-momentum-dependent wave functions of pion from lattice QCD,” *Phys. Rev. D* **108**, 094513 (2023), [arXiv:2302.09961].
- [27] M. Peardon *et al.* (Hadron Spectrum), *Phys. Rev. D* **80**, 054506 (2009), [arXiv:0905.2160].
- [28] C. Egerer, R. G. Edwards, K. Orginos, and D. G. Richards, *Phys. Rev. D* **103**, 034502 (2021), [arXiv:2009.10691].
- [29] C. Egerer *et al.* (HadStruc), *Phys. Rev. D* **106**, 094511 (2022), [arXiv:2207.08733].
- [30] X. Ji, Y. Liu, Y.-S. Liu, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, *Nucl. Phys. B* **964**, 115311 (2021), [arXiv:2008.03886].
- [31] F. Yao, Y. Ji, and J.-H. Zhang, *JHEP* **11**, 021 (2023), [arXiv:2212.14415].

- [32] K. Zhang *et al.* (LPC), “Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators,” Phys. Rev. D **110**, 074505 (2024), [arXiv:2405.14097].
- [33] R. Zhang, A. V. Grebe, D. C. Hackett, M. L. Wagman, and Y. Zhao, (2025), [arXiv:2501.00729].
- [34] Z.-C. Hu *et al.* (CLQCD), Phys. Rev. D **109**, 054507 (2024), [arXiv:2310.00814].
- [35] H.-Y. Du *et al.* (CLQCD), Phys. Rev. D **111**, 054504 (2025), [arXiv:2408.03548].
- [36] A. Francis, P. Fritzsch, R. V. Harlander *et al.*, “Gradient flow for parton distribution functions: first application to the pion,” (2025), [arXiv:2509.02472].
- [37] 内部笔记, “Note of gluon PDFs,” docs/Note of gluon PDFs.pdf 和 文档/note_of_gluon_PDFs.tex.
- [38] 梯度流重整化解析, 补充/格点 QCD 中的梯度流重整化.tex.
- [39] TMD-PDF 解析, 补充/格点 QCD 中的 TMD_PDF.tex.
- [40] 大动量有效理论解析, 补充/格点 QCD 中的大动量有效理论.tex.
- [41] 场强张量推导, 补充/格点 QCD 中的场强张量.tex.
- [42] 胶子算符构造, 补充/格点 QCD 中的胶子算符.tex.
- [43] 胶子 PDF 理论推导, 文档/gluon_pdf_derivation.tex.
- [44] 胶子 PDF 连续极限计算, 文档/gluon_PDF_continuum.tex.
- [45] 代码: 完整工作流, code/gluon_pdf_full_workflow.py.
- [46] 代码: 子命令式工作流, code/gluon_pdf_workflow.py.
- [47] 代码: 场强张量构造, examples/Operator.py.
- [48] 代码: Dirac 矩阵, examples/gamma_matrix_cupy_DR.py.
- [49] 代码: I/O 工具, examples/input_output_4_cupy.py.